

مبحث هشتم

طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

جلسه ششم مقررات ملی ساختمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

ساختمانهای بنایی

انواع ساختمانهای بنایی

- ساختمانهای آجری (بنایی) با کلاف
- ساختمانهای آجری (بنایی) بدون کلاف
- ساختمانهای خشتی
- ساختمانهای سنگی

ساختمانهای آجری با کلاف

- **تعریف:** ساختمانی است که با آجر یا بلوک ساخته شده و در آن بارهای قائم و جانبی توسط دیوارها تحمل می شود و کلاف بندی برای یکپارچه عمل کردن ساختمان تعبیه می شود.

کلاف بندی

- منظور از کلاف بندی ساختمان یکپارچه عمل کردن آن در هنگام وقوع زلزله است





● الزامات عمومی

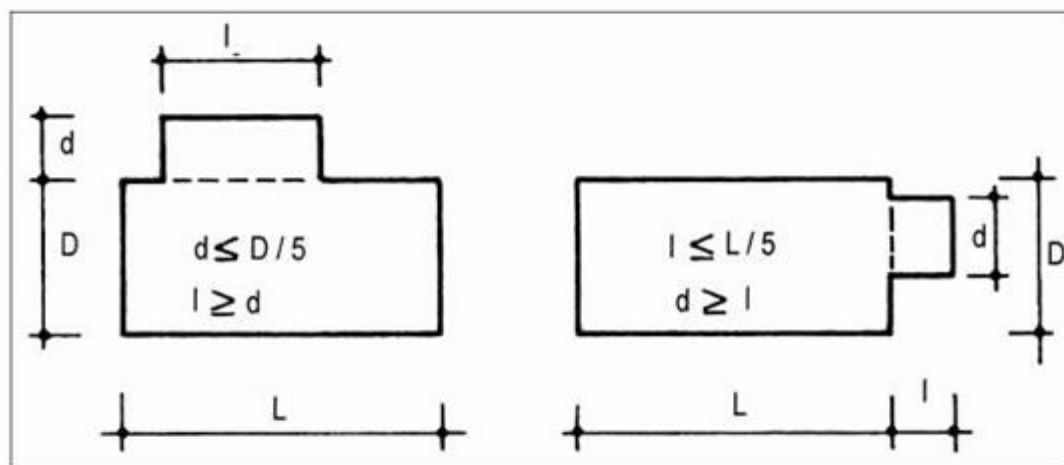
- ❖ طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا ۲۵ متر بیشتر نباشد.
- ❖ نسبت به هر دو محور اصلی تقریباً قرینه باشد.
- ❖ پیش آمدگی یا پس رفتگی نا مناسب نداشته باشد



$$L \leq 3W \text{ or } 25 \text{ m}$$

ضوابط پیشامدگیا

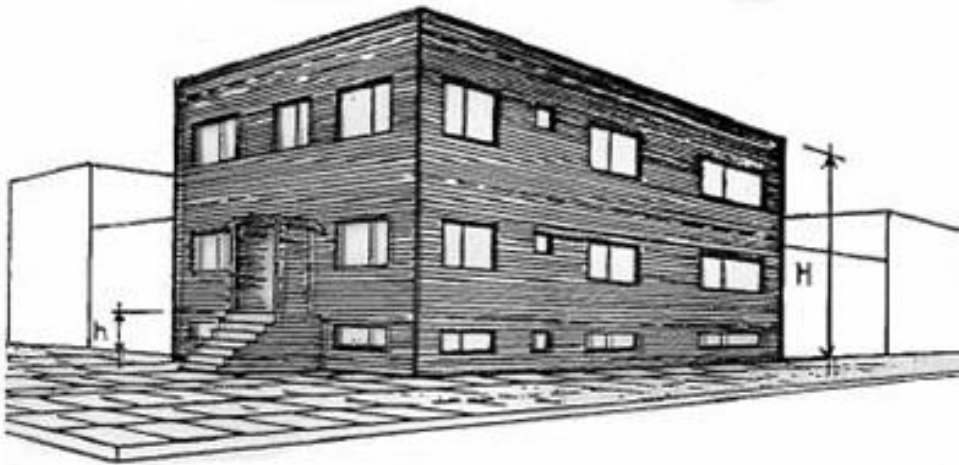
محدودیت ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان بدون تعبیه درز انقطاع



- اگر $d > D/2$ (در پلان سمت راست) یا $l > L/2$ (در پلان سمت چپ) آنگاه این قسمت پیشامدگی تلقی نمی شود.

محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن

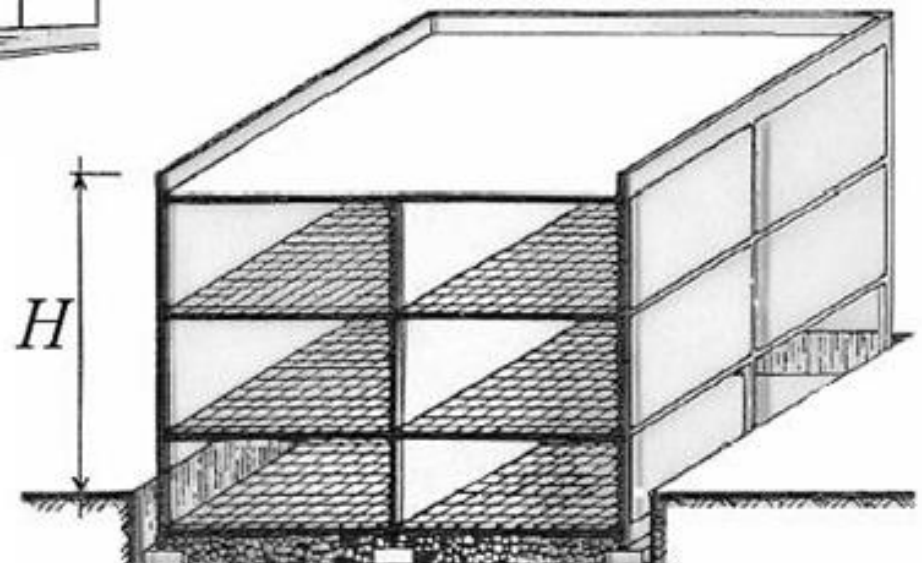
حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین برابر ۲ طبقه
تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از ۸ متر تجاوز نماید

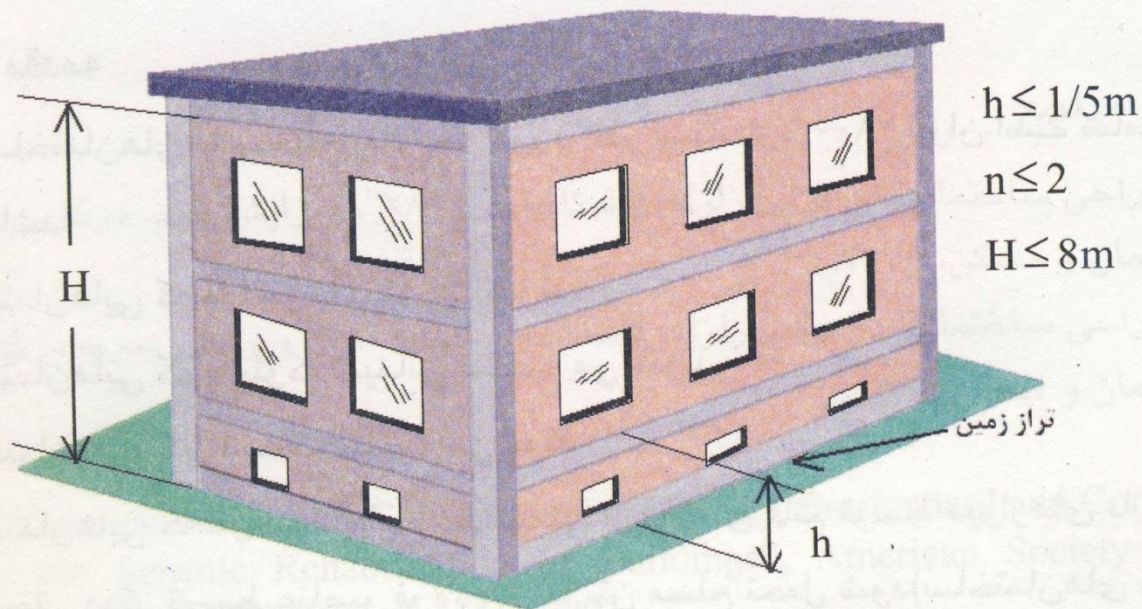


$$H \leq 8m$$

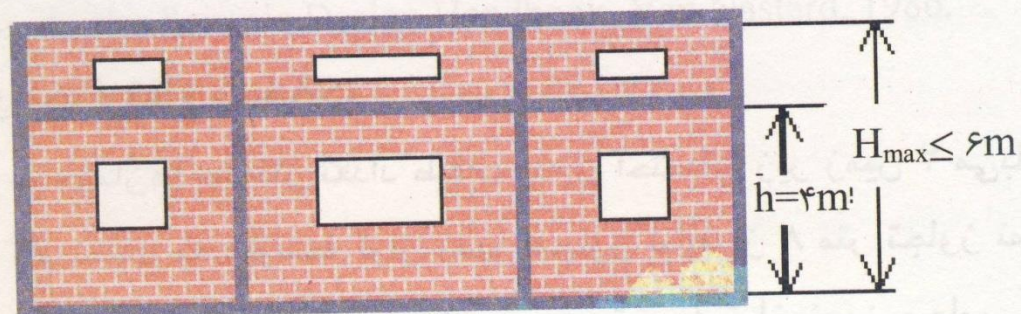
$$h \leq 1/5m$$

$$n \leq 2$$





شکل ۹-۱ ارتفاع ساختمان و ارتفاع کرسی چینی



شکل ۹-۲ کلاف اضافی در دیوار بیش از ۴ متر ارتفاع

حداکثر طول جلو آمده
طره در بالکن‌های
دو طرف باز $1/5$ متر

$$l \leq 1/5$$

$$l \leq 1/2$$

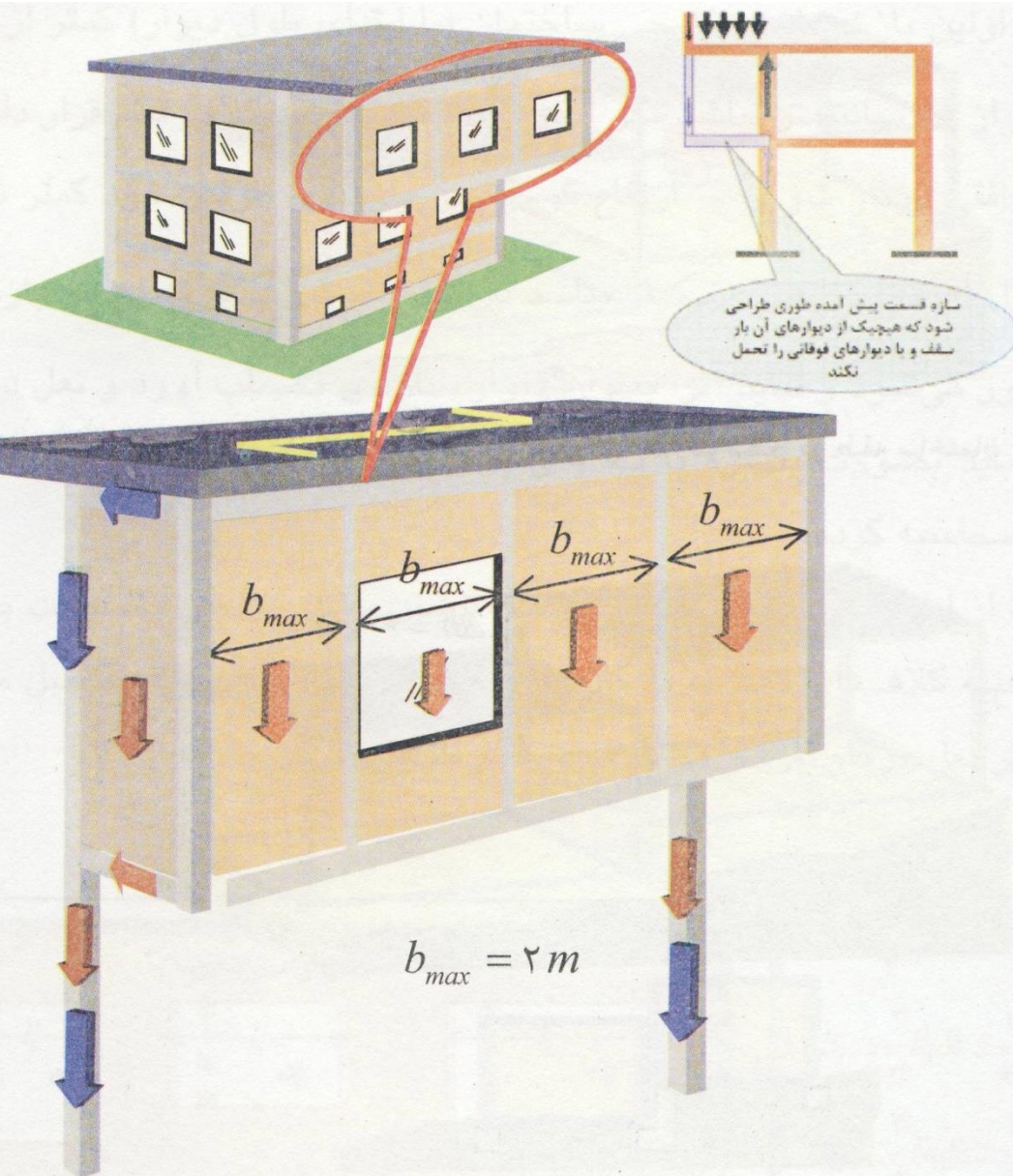
حداکثر طول جلو آمده
طره در بالکن‌های
سه طرف باز $1/20$ متر



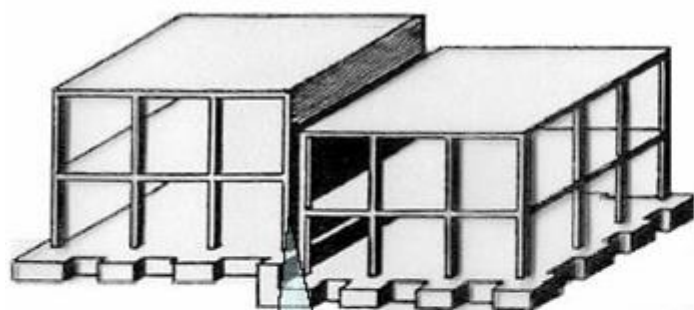
در صورتیکه طول جلو آمده طره از حدود فوق بیشتر شود، باید مطابق مبحث ششم طره در برابر نیروی قائم ناشی از زلزله محاسبه گردد

طره‌ها به خوبی در سقف طبقه مهار شوند

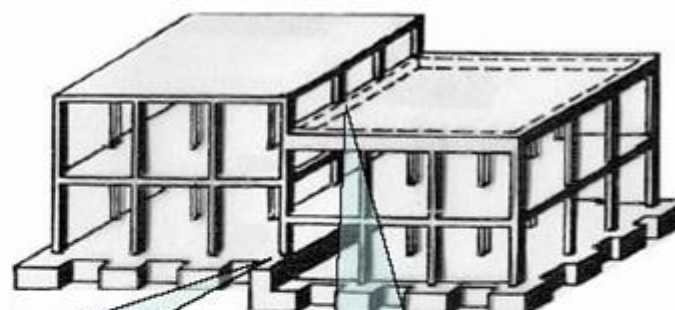
طول جلو آمده در پیش آمدگی مقطع قائم ساختمان



- نباید بیش از ۱ متر باشد
- سازه قسمت پیش آمده باید به نحو مناسبی مهار شود.
- کلاف بندی باید بنحوی انجام گیرد که اولاً هر کلاف حداکثر ۲ متر از دیوار را نگهدارد و ثانیاً دو طرف پنجره های با عرض بیشتر از ۲ متر نیز دارای کلاف باشد .

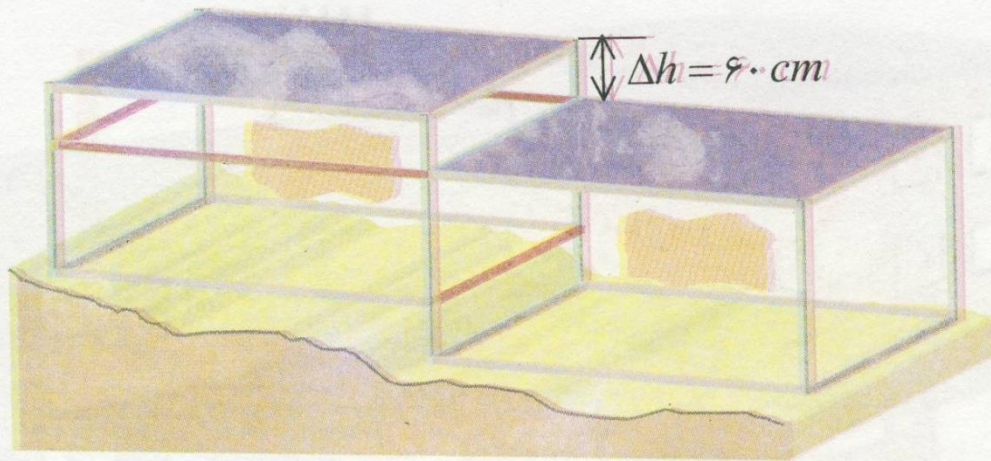


در اختلاف سطح بیش از ۶۰ سانتی متر باید دو ساختمان که اختلاف سطح دارند به وسیله درز انقطاع از یکدیگر جدا شوند

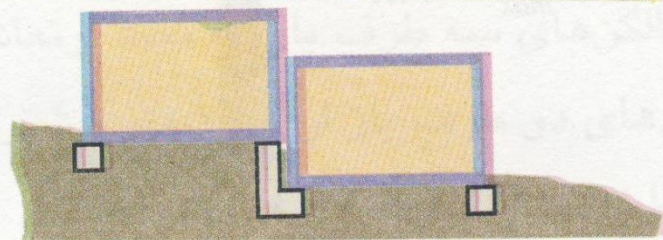
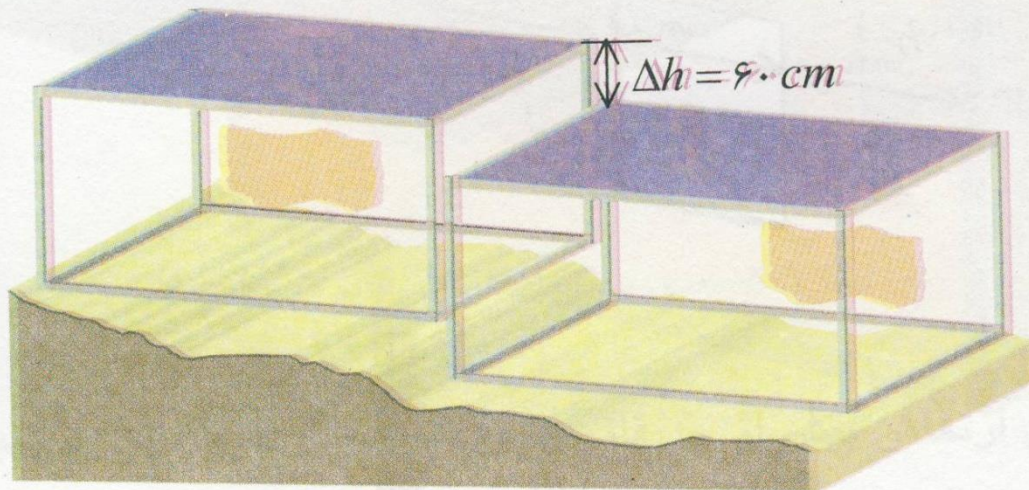


در اختلاف سطح بیش از ۶۰ سانتی متر باید دیوارهای حدفاصل دو قسمت دارای اختلاف سطح با کلاف بندی اضافی مناسب تقویت شوند

از ایجاد اختلاف سطح پرهیز شود

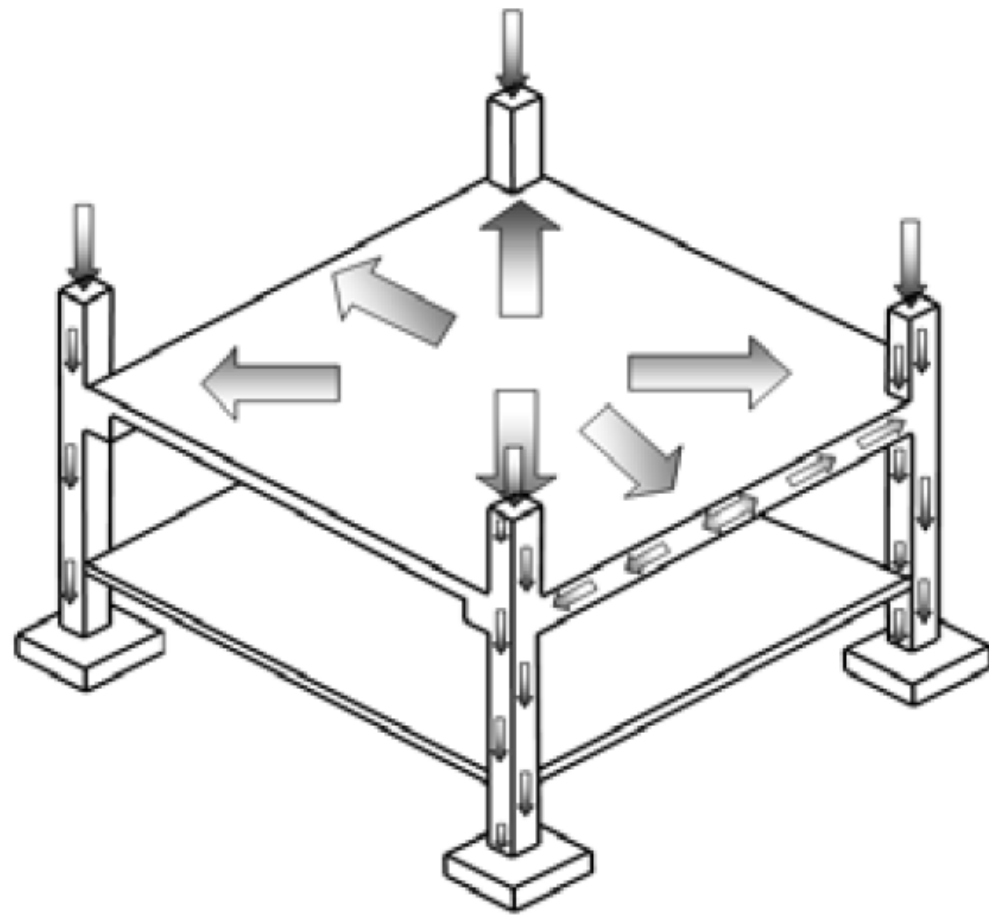


شکل ۹-۱۰ کلاف‌های اضافی ناشی از اختلاف سطح در طبقه ساختمان



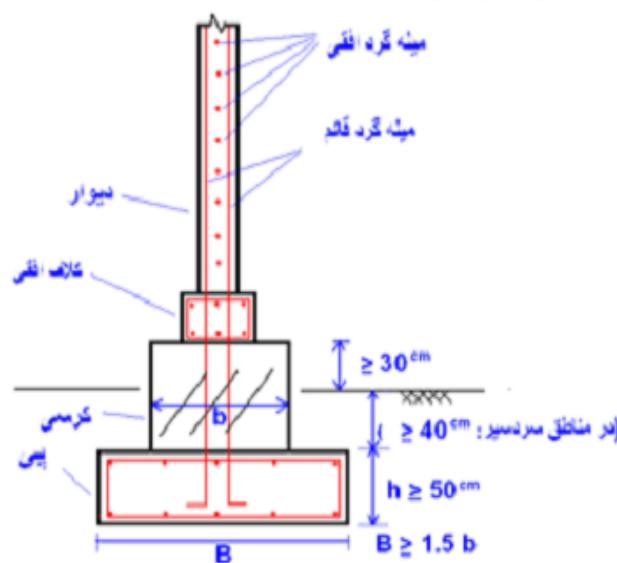
سازه

۱. در مورد اجزای سازه‌ای ساختمان‌ها رعایت موارد کلی زیر الزامی است:
۲. تمامی اجزای ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها به طور یکپارچه عمل کند. بویژه سقف باید با حفظ انسجام خود به صورت یکپارچه، نیروی ناشی از زلزله را به اجزای قائم منتقل نماید.
۳. دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم تا پی ادامه داشته باشند.
۴. ساختمان باید دارای تقارن سازه‌ای مناسب باشد، در غیر این صورت باید از درز انقطاع استفاده شود.
۵. از قرار دادن اجزای ساختمانی، تأسیسات و یا اجسام سنگین روی طردها، اجزای لاغر، دهانه‌های بزرگ و بام پرهیز شود.

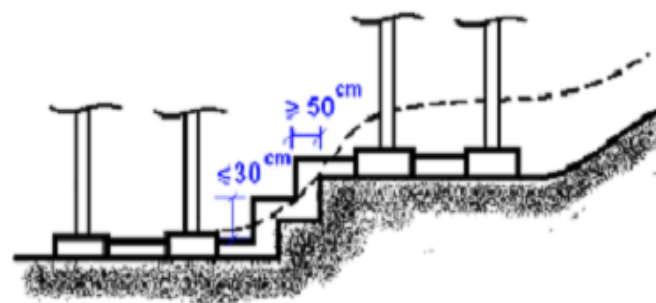


شالوده

طبق نظر آیین نامه ۲۸۰۰ « شیب شالوده نباید بیش از ۱۵٪ شود.»^۵ و معیاری برای شالوده پلکانی ارائه نکرده است. در حالی که مبحث هشتم ساخت شالوده ی شیبدار را مجاز نمی داند و معتقد است که شالوده در شیب باید بصورت پلکانی اجرا شود «بطوریکه در جهت افقی حداقل ۵۰ سانتیمتر همپوشانی داشته و ارتفاع هر پله بیش از ۳۰ سانتیمتر نشود». (شکل ۲- الف). عرض شالوده نواری حداقل ۱٫۵ برابر عرض کرسی چینی و عمق حداقل ۵۰ سانتیمتر داشته باشد. عیار ملات آهکی باید ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد و در مناطق سردسیر تراز سطح شالوده ۴۰ سانتیمتر زیر سطح زمین قرار گیرد.»^۶ (مطابق شکل ۲- ب). مشاهده میشود مبحث هشتم مو شکافانه تر و ضابطه مند تر عمل کرده است.



شکل ۲- ب: ابعاد و تراز شالوده طبق نظر مبحث هشتم



شکل ۲- الف : ضابطه ی مبحث هشتم برای ساخت شالوده ی پلکانی

کرسی چینی

آیین نامه ۲۸۰۰ در این مورد ضابطه ای ارائه نکرده است اما مبحث هشتم رعایت بند های زیر را در کرسی چینی الزامی می داند:

« الف) کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل ۳۰ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده ی محوطه پیرامون ساختمان باشد.

ب) برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح کرسی چینی با اندود و مصالح مناسب نم بندی شود. لازم است لایه ی عایق از روی کرسی از هر طرف به اندازه ی ۱۰ سانتی متر به سمت پایین برگردد.

پ) عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰ سانتی متر بیشتر از عرض دیوار باشد.

ت) کرسی چینی دیوار ها با استفاده از سنگ لاشه، آجر یا بلوک سیمانی توپر، با یکی از ملات های زیر انجام شود:

- ملات ماسه سیمان با نسبت حجمی یک به سه.

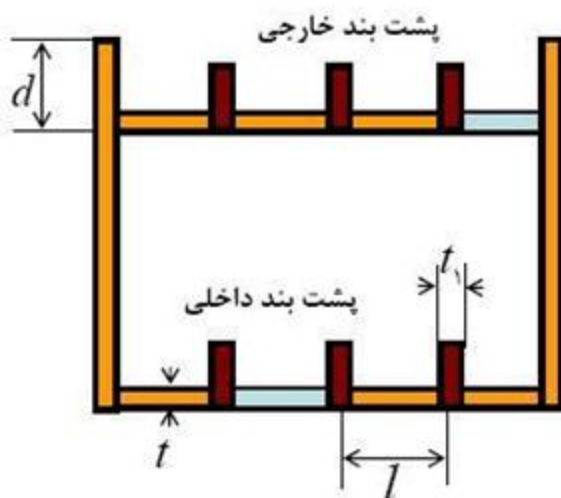
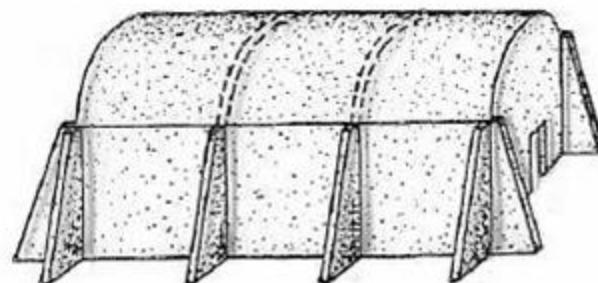
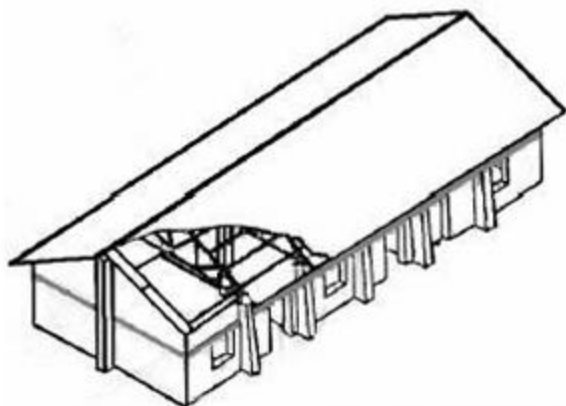
- ملات ماسه سیمان-آهک با نسبت حجمی یک به یک به شش.

- ملات ماسه آهک با نسبت حجمی دو به پنج.»^۱

دیوارهای باربر

- دیوارها باید در دو جهت به طور یکنواخت توزیع شده و برای مقابله با نیروهای قائم و جانبی کافی باشند
- کلیه دیوارهای پیرامونی (باربر و غیر باربر) ۳۵ سانتیمتری باشند
- ضخامت دیوار باربر ۳۵ سانتیمتر باشد
- حداکثر طول آزاد دیوار باربر بین دو پشت بند نباید از ۶ متر بیشتر باشد
- ضخامت دیوار پشت بند ۲۰ سانتیمتر و طول آن $\frac{6}{1}$ بزرگترین دهانه طرفین است
- حداکثر ارتفاع دیوار ۴ و ۶ متر میباشد

پشت بند دیوارهای سازه ای

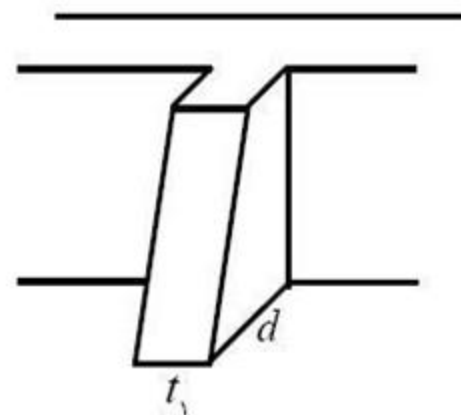


$$d \geq \frac{l_{max}}{6}$$

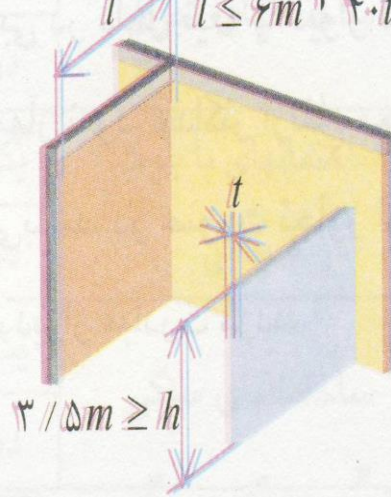
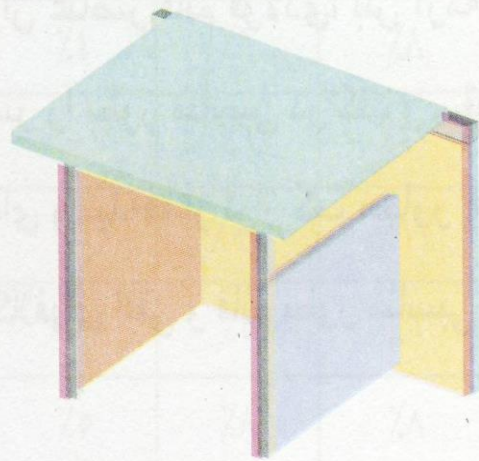
$$t_1 \geq 2 \cdot cm$$

$$l \leq 3 \cdot t$$

$$l \leq 6 \cdot m$$

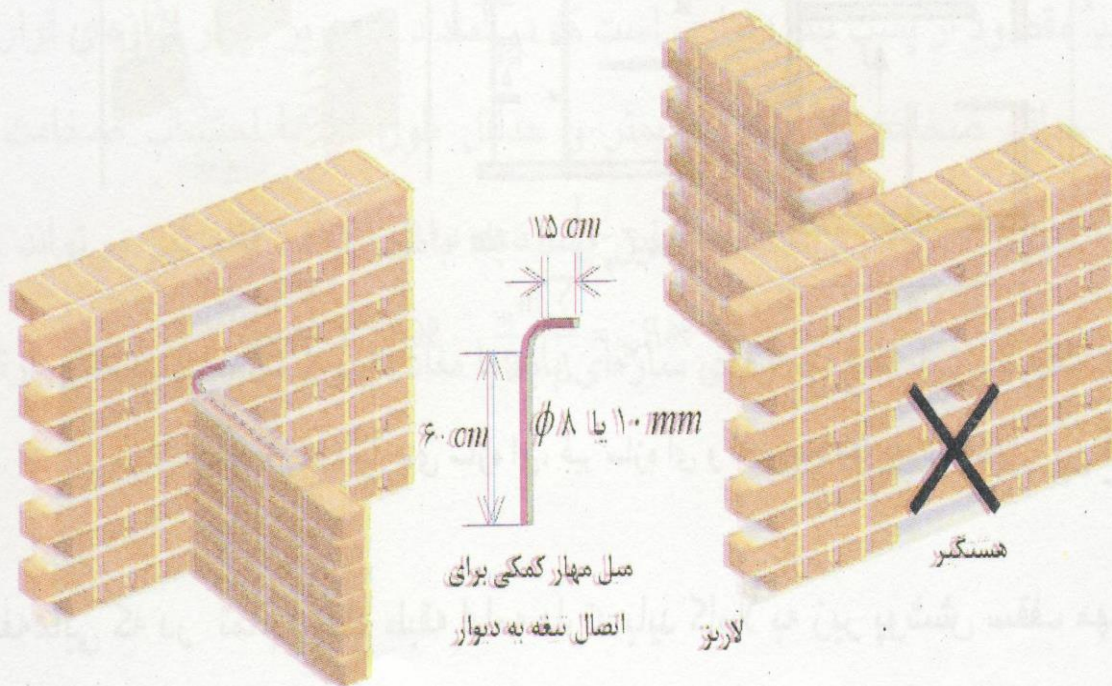


دیوار غیر سازه ای (جداگر)



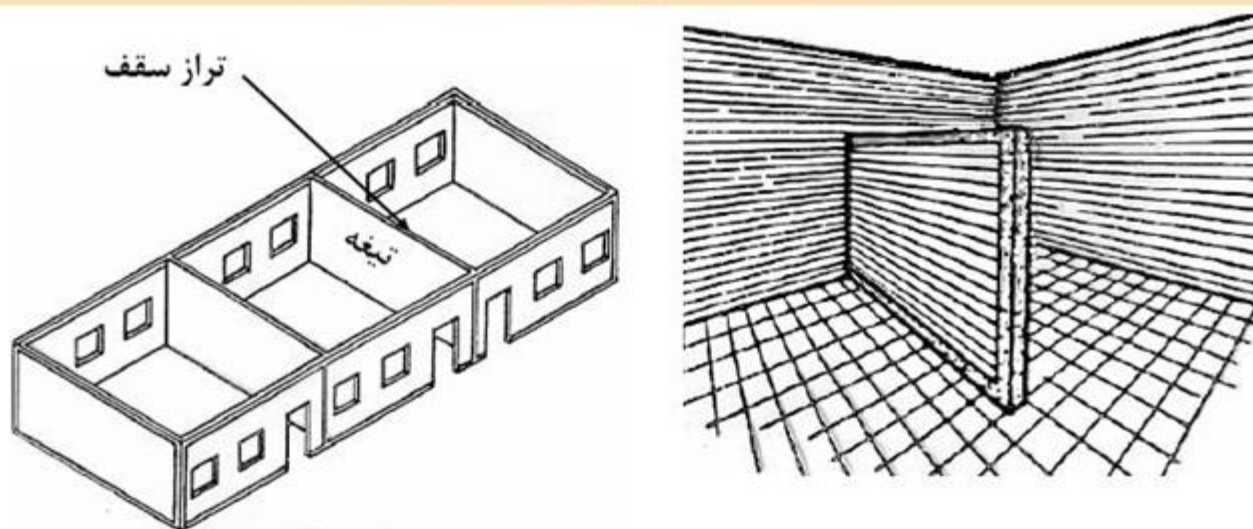
شکل ۹-۱۵ برخی جزئیات مربوط به دیوارهای غیر سازه ای

- حداقل ضخامت دیوار آجره ۱۱ و برای سفال و دیوار گچی ۸ سانتیمتر است
- حداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت بند کمترین دو مقدار ۴۰ برابر ضخامت و ۵ متر
- حداکثر ارتفاع مجاز ۵/۳ متر است
- لبه قائم جداگرها نباید آزاد باشد
- طول مجاز بدون مهار قائم ۵/۱ است



دیوارهای غیرسازه ای و تیغه ها (جداگرها)

تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شوند یعنی رگ آخر تیغه با فشار و ملات کافی در زیر سقف جای داده شود.



لبه فوقانی تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند باید با کلاف فولادی یا بتن آرمه و یا چوبی که به سازه ساختمان و یا کلافهای احاطه کننده تیغه متصل می‌باشد کلاف‌بندی شود

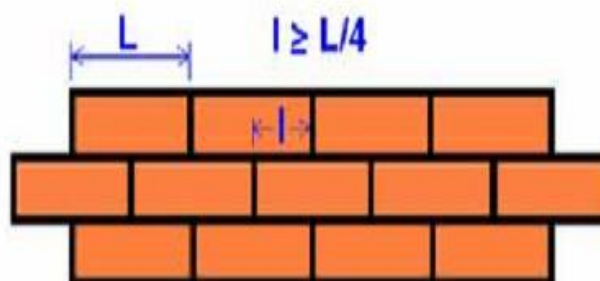
دیوار

ج) دیوار چینی

۱. در ساخت دیوارهای باربر از یک نوع آجر استفاده شود.
۲. قبل از اجرا، آجرها در آب خیس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.
۳. دیوار چینی باید با ملات ماسه سیمان یا حداقل ملات ماسه-سیمان-آهک (باتارد) انجام شود.
۴. آجرها حداقل به اندازه $\frac{1}{4}$ طول خود با آجرهای ردیف قبلی هم پوشانی داشته باشند.
۵. امتداد رجه‌ها کاملاً افقی باشد.
۶. بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده (یک رگ در میان در مقابل هم قرار گرفته باشند) و شاقولی باشند.
۷. ضخامت بندهای افقی و قائم نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر و بیش از ۱۲ میلیمتر باشد.
۸. باید بندهای قائم (هرزه ملات) از ملات پر شوند.

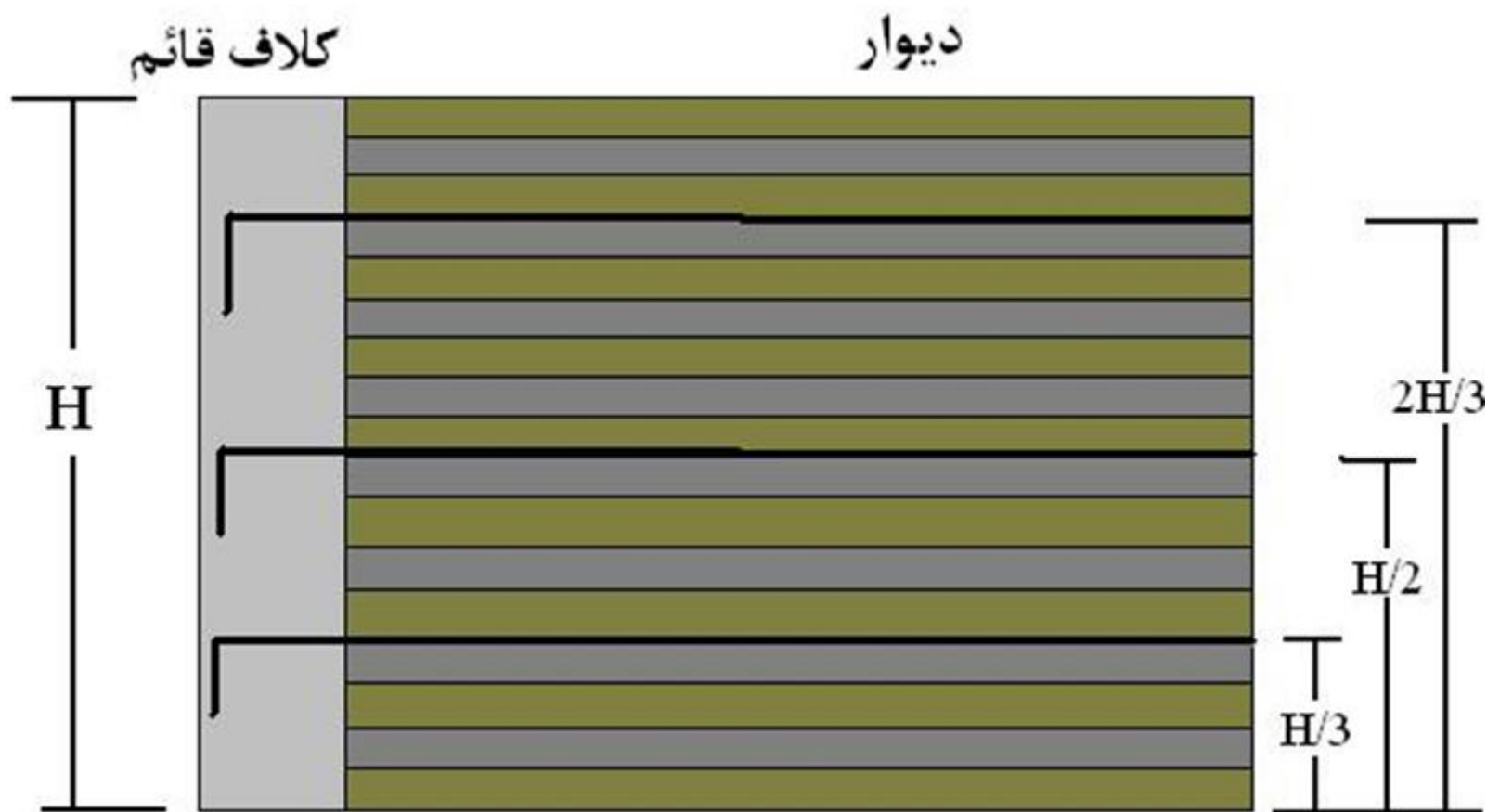
همپوشانی آجر ها

آیین نامه ۲۸۰۰ مقداری در این مورد ارایه نکرده است. اما مبحث هشتم « طول همپوشانی آجر در هر رج را ، $l/4$ طول آجر »^۱ می داند. (مطابق شکل ۸)



شکل ۸: همپوشانی آجر ها طبق نظر مبحث هشتم.

مهار دیوار باربر: در دیوارهای باربر باید حداقل از سه میلگرد
آجدار به قطر ۱۰ طبق شکل قرار داد



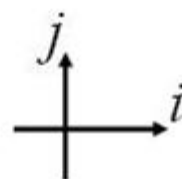
نکات دیگری که باید در دیوارچینی رعایت کرد

- رگ های دیوارچینی باید همزمان اجرا شود و استفاده از هشتگیر مجاز نمیباشد
- دیوارها در محل اجرای کلافهای قائم بتن مسلح باید به صورت هشت گیر اجرا گردد
- دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب باشند
- باید دیوارهای باربر با کلاف روی آن به نحو مناسب درگیر شوند

دیوار نسبی

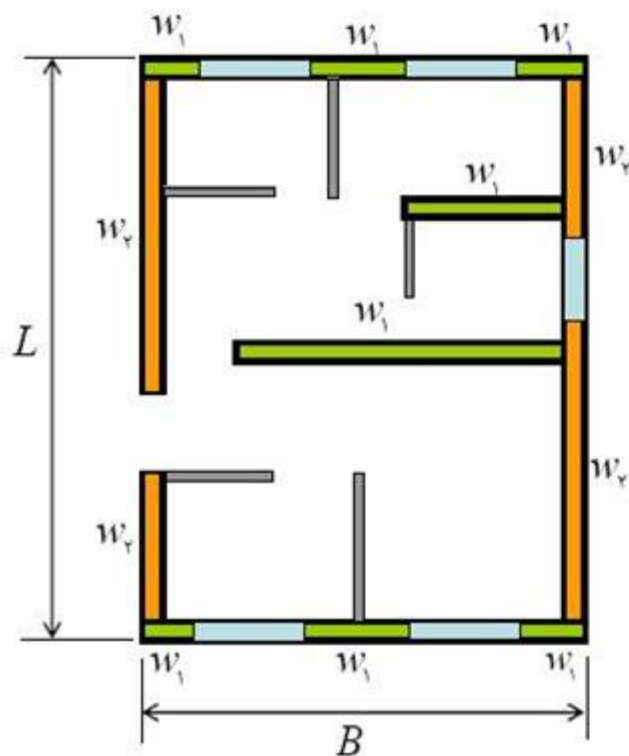
در هر امتداد مقدار دیوار نسبی در هر طبقه نباید از مقادیر مندرج در جدول کمتر باشد

$$\%R_{wi} = \frac{\sum w_{\backslash i}}{L \times B}$$



$$\%R_{wj} = \frac{\sum w_{\backslash j}}{L \times B}$$

حد اقل ضخامت دیوار سازه ای ۲۰ سانتیمتر



جدول حداقل دیوار نسبی $\%R_w$ در هر امتداد ساختمان

نوع و تعداد طبقات ساختمان	زیرزمین	طبقه اول	طبقه دوم
ساختمان های آجری	یک طبقه دو طبقه	۶٪ ۸٪	۴٪ ۴٪
ساختمانهای با بلوک سیمانی	یک طبقه دو طبقه	۶٪ ۱۰٪	۶٪ ۱۲٪
ساختمان های سنگی	یک طبقه دو طبقه	۵٪ ۸٪	۵٪ ۵٪

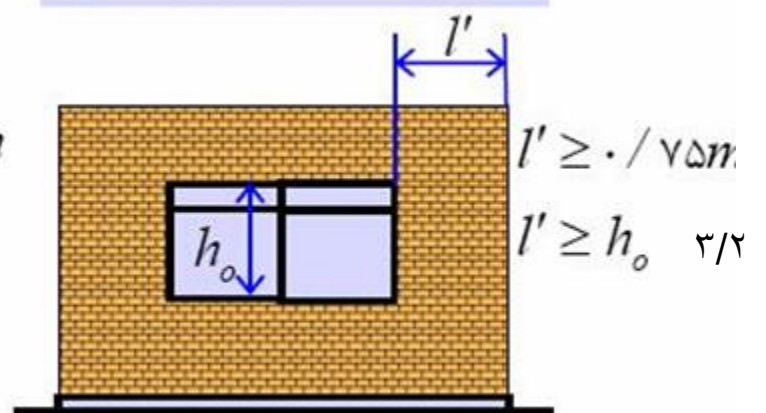
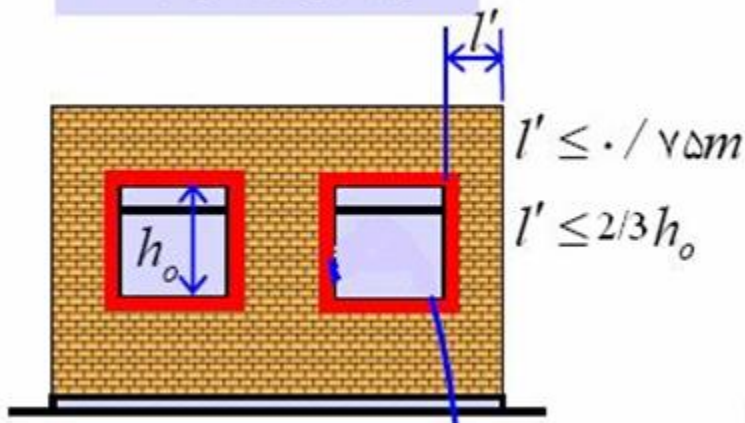
بازشوها نباید سبب قطع کلاف شوند



مجموع طول بازشوها از l
طول دیوار بیشتر نباشد

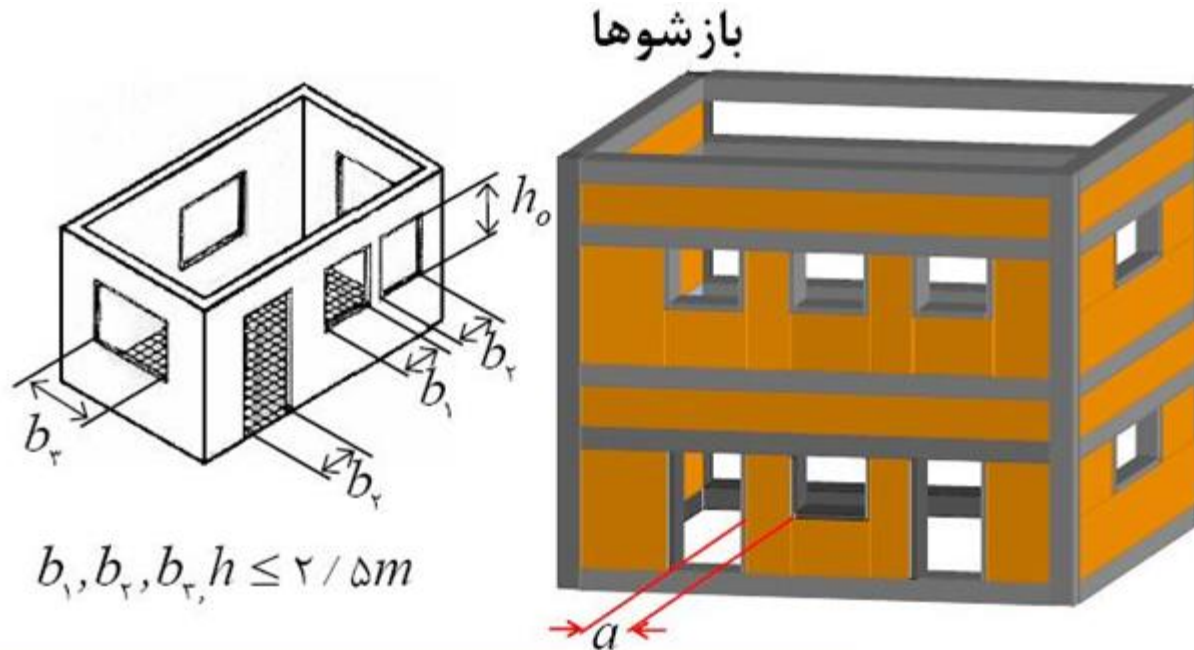


مجموع سطح بازشوها از l
سطح آن دیوار بیشتر نباشد



- فاصله افقی دو بازشواز ۳/۲ ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود کمتر نبوده و از ۶/۱ مجموع طول آن دو بازشو نیز کمتر نباشد

ادامه جزئیات بازشوها



هیچیک از ابعاد بازشو از $2/5$ متر بیشتر نباشد. در غیر اینصورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کلافهای قائم که به کلافهای افقی بالا و پائین آن طبقه متصل می شوند و همچنین با مهار نعل درگاه بازشو در کلافهای قائم طرفین تقویت نمود.

فاصله افقی دو بازشو از $2/5$ ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود کمتر نبوده و از $1/6$ مجموع طول آن دو بازشو نیز کمتر نباشد در غیر اینصورت جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آنرا بعنوان دیوار سازه ای بحساب آورد و نعل درگاه روی بازشوها نیز باید بصورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بین آنها محاسبه گردد.

$$a \geq \frac{2}{3} h_o$$

$$a \geq \frac{1}{6} (b_1 + b_2)$$

نعل درگاه ها

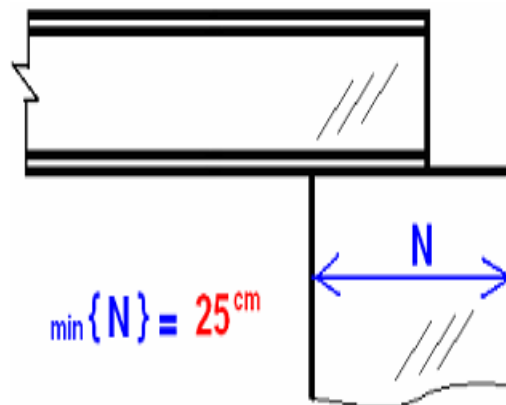
۶-۱ طول نشیمن نعل درگاه بر روی دیوار در هر طرف باید حداقل ۲۵ سانتیمتر باشد.

۶-۲ در صورت استفاده از کلاف های قائم در اطراف بازشوها، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آنها متصل شوند.

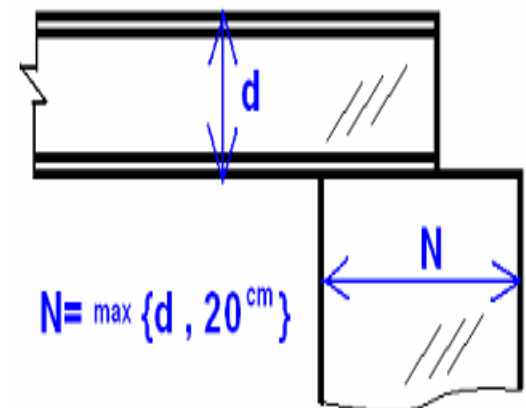
۶-۳ عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.

تکیه گاه

آیین نامه ۲۸۰۰ در این مورد می گوید که « طول تکیه گاه نباید از ارتفاع تیر و یا ۲۰ سانتیمتر کمتر باشد.»^۴ (شکل ۳- الف). ولی مبحث هشتم تنها حداقل طول تکیه گاه را به اندازه ی ۲۵ سانتیمتر^۵ بیان کرده است (شکل ۳- ب).



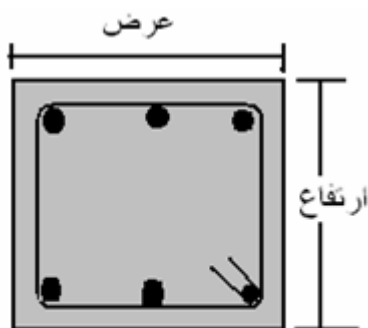
شکل ۳- ب: ضابطه ی مبحث هشتم در مورد طول تکیه گاه



شکل ۳- الف: ضابطه ی آیین نامه ۲۸۰۰ در مورد طول تکیه گاه

کلاف بندی افقی

- در تراز زیر دیوار: عرض آن از عرض دیوار و یا ۲۵ سانتیمتر و ارتفاع آن از ۳/۲ عرض دیوار و یا ۲۵ سانتیمتر کمتر نباشد
- در تراز زیر سقف: عرض آن هم عرض دیوار بوده (مگر در سمت نما) و بزرگتر از ۲۰ سانتیمتر اختیار شود و ارتفاع آن از ۲۰ سانتیمتر کمتر نباشد



مقطع شیار افقی

کلاف بندی افقی

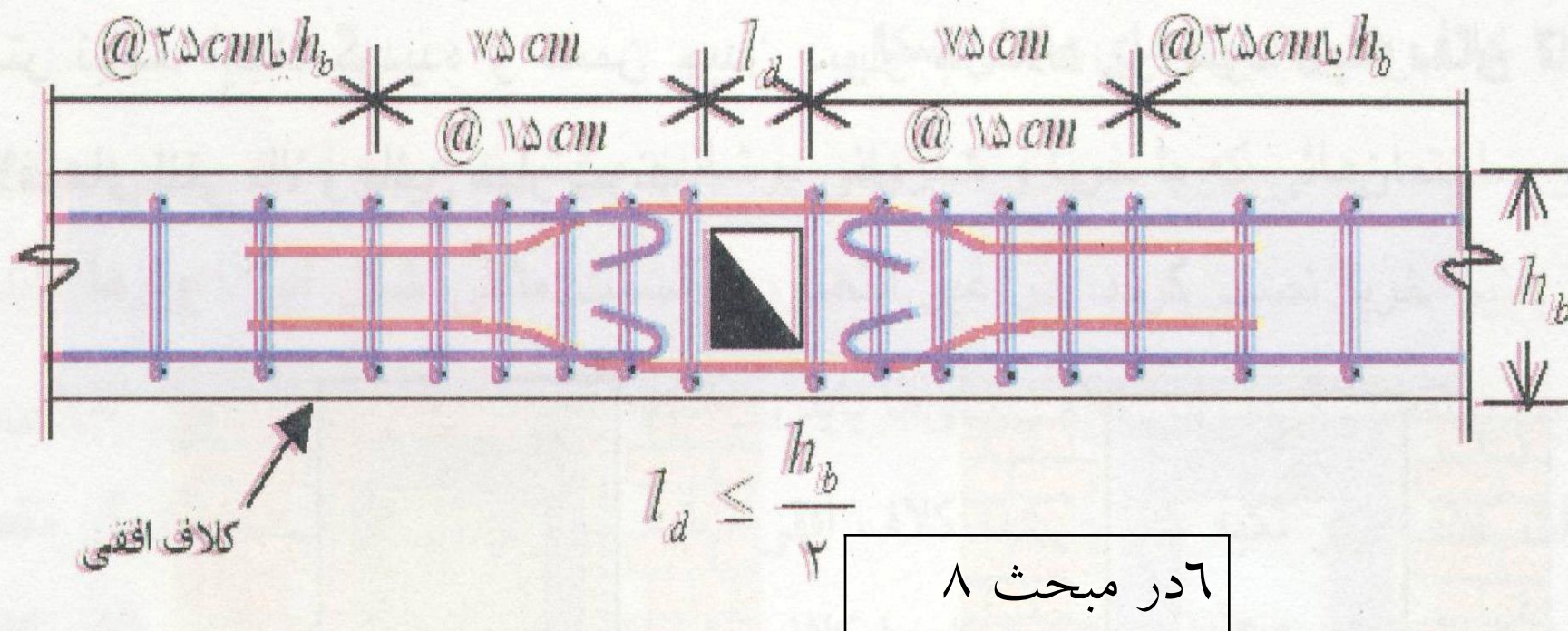
ب) مشخصات و محل تعبیه میلگردها در کلاف های افقی بتنی

۱. میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر ۱۰ میلیمتر باشند
۲. میلگردهای طولی باید در چهار گوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب، قرار گیرند. در صورتی که عرض کلاف از ۳۵ سانتیمتر تجاوز نماید تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود به گونه ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵ سانتیمتر بیشتر نباشد.
۳. میلگردهای طولی باید با تنگ هایی به قطر حداقل ۶ میلیمتر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ ها از یکدیگر نباید از ارتفاع کلاف یا ۲۵ سانتیمتر بیشتر باشد.
۴. پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کلاف زیر دیوارها از ۵ سانتیمتر و در مورد کلاف سقف از ۲٫۵ سانتیمتر کمتر باشد.



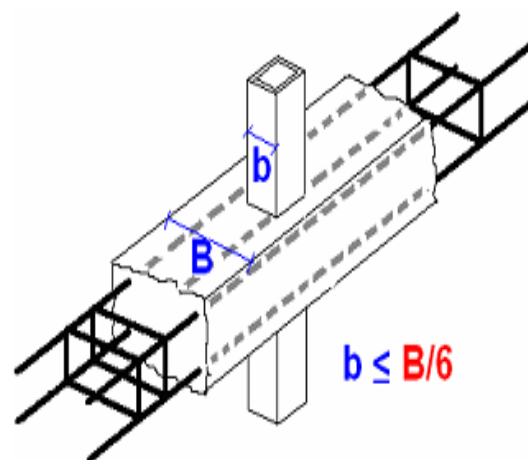
اتصال کلافهای افقی

- ۱- در هر تراز باید کلاف بندی به صورت شبکه به هم پیوسته ای باشد
- ۲- آرماتورها در محل تلاقی کلافها ۵۰ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند
- ۳- کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد

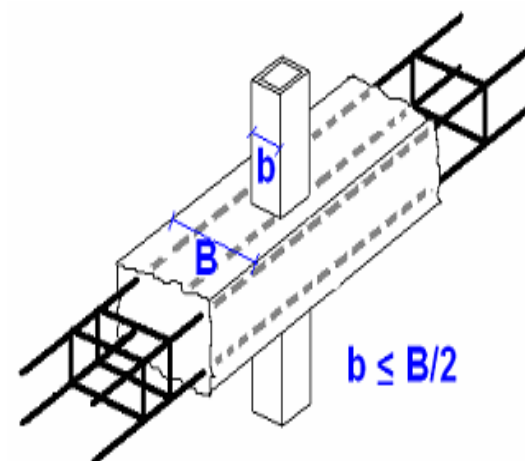


قطر سوراخ در کلاف افقی

طبق نظر آیین نامه ۲۸۰۰ « حداکثر قطر سوراخ برای عبور لوله یا دودکش در کلاف افقی $\frac{1}{2}$ عرض کلاف است»^۱ (مطابق شکل ۶- الف). در حالیکه مبحث هشتم بیان کرده «حداکثر قطر سوراخ برای عبور لوله $\frac{1}{6}$ عرض کلاف است.»^۲ (مطابق شکل ۶- ب) که نگاه حساس تری نسبت به آیین نامه ۲۸۰۰ داشته است.



شکل ۶- ب: حداکثر قطر سوراخ در کلاف افقی از دیدگاه مبحث هشتم.

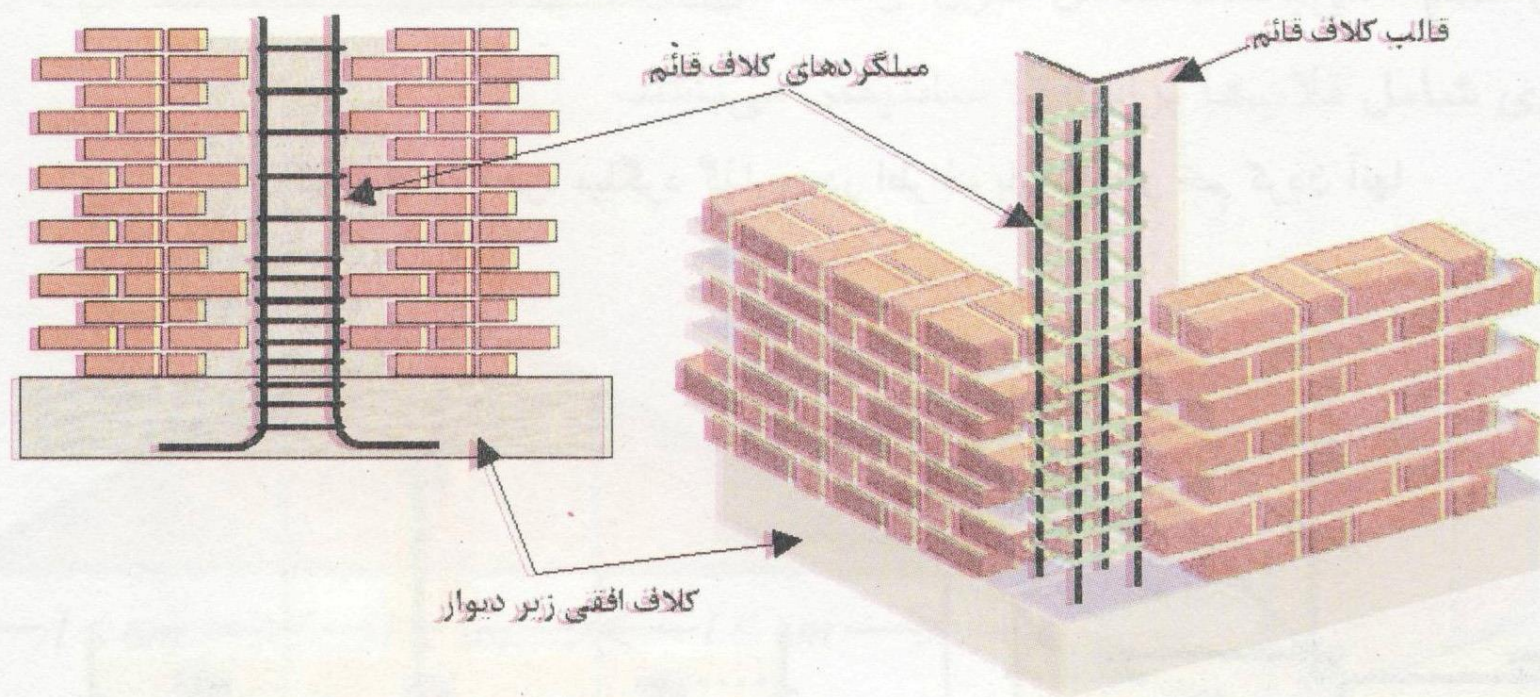


شکل ۶- الف: حداکثر قطر سوراخ در کلاف افقی از دیدگاه آیین نامه ۲۸۰۰

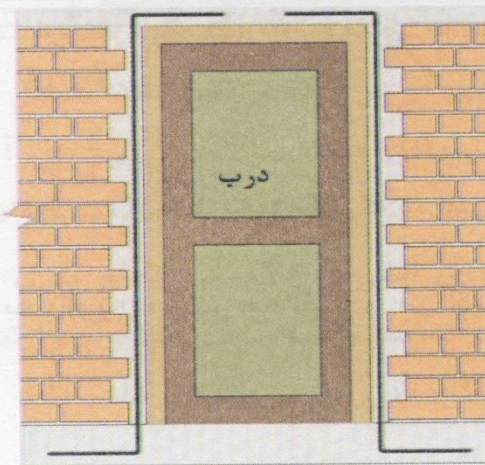
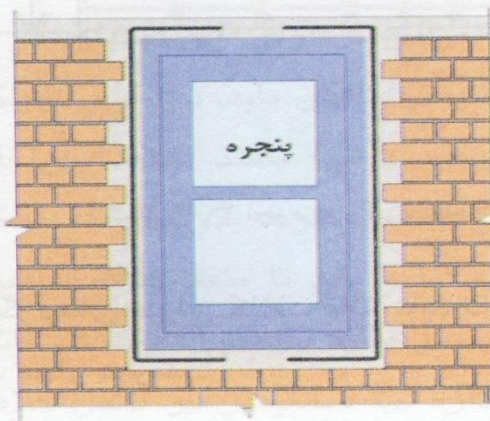
کلاف بندی قائم

- کلاف قائم باید در محل تلاقی دیوارها تعبیه گردند
- فاصله دو کلاف کمتر از ۵ متر باشد
- ابعاد آن از ۲۰ سانتیمتر کمتر نباشد
- میلگردهای طولی با قطر ۱۰ آجدار و تنگها به قطر ۶ و فاصله آنها حداکثر ۲۰ سانتیمتر در قسمت میانی و ۱۵ سانتیمتر در فاصله ۷۵ سانتیمتری از بر کلاف افقی باشد
- پوشش بتنی ۵/۲ سانتیمتر میباشد

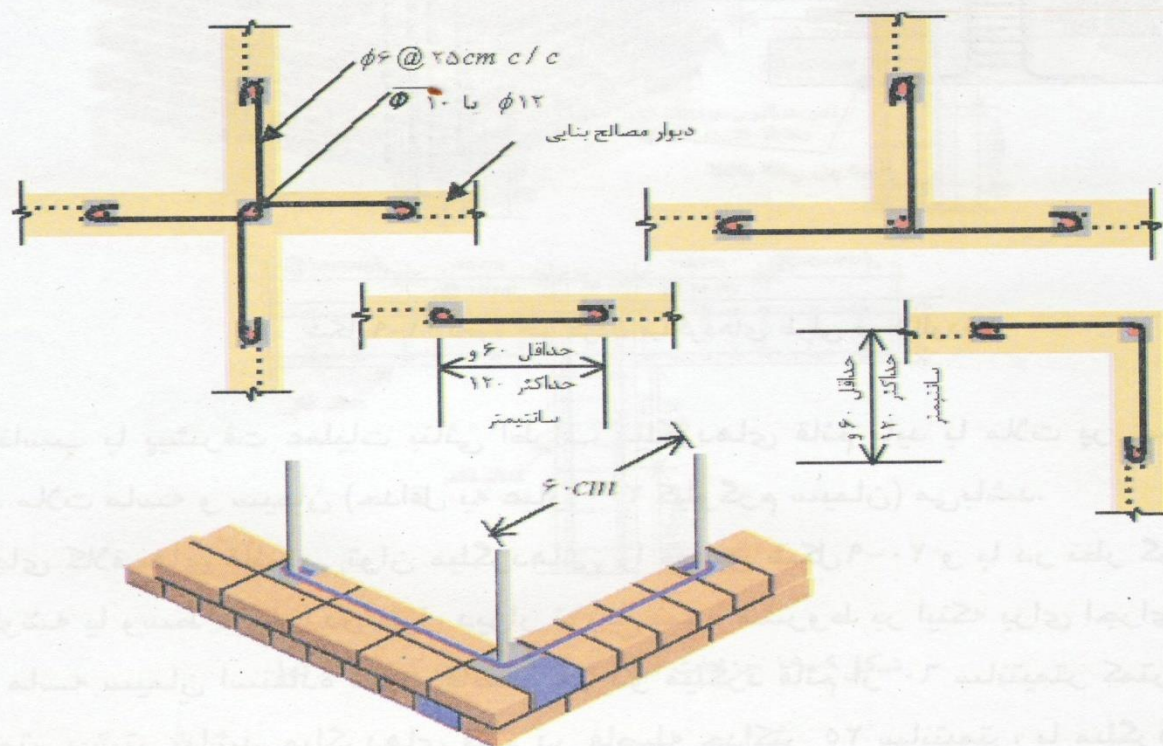
نحوه مهار کلاف قائم در نقاطی که ادامه ندارد







شکل ۹-۲۲ نحوه میلگرد گذاری در اطراف بازشوها و خم کردن آنها







سقفها

سقف ساختمانهای مشمول این بخش می‌تواند به صورت تخت، شیبدار و قوسی ساخته شود.

در مواردی که اجرای سقفهای طاق ضربی یا تیرچه بلوک مد نظر باشد، باید شرایط ذکر شده در اسلایدهای بعدی در مورد هر یک رعایت گردد.

سقف طاق ضربی

- سقفها بایستی به نحوی ساخته شوند که:

- ۱- صلبیت سقف در نظر گرفته شود

صلبیت مفهومی نسبی است که با تغییر سختی اعضای باربر جانبی (سختی طبقه) و سختی دیافراگم تغییر میکند

۲- از تکیه گاه خود جدا نشود

- باید تیر آهنهای سقف در داخل کلاف بتن مسلح مهار شوند یا به صفحات فلزی یا تیر فولادی بسته شوند
- طول تکیه گاه تیر آهنهای سقف طاق ضربی نباید از ارتفاع تیر و یا از ۲۰ سانتیمتر کمتر باشد

۳- یکپارچگی و استحکام خود را حفظ کند

- فاصله تیر آهنها از یک متر بیشتر نشود
- تیر آهنها به صورت ضربدری بسته شوند
- تکیه گاه مناسبی برای پطاق آخرین دهانه تعبیه گردد
- تیر آهنها به نحو مناسبی به کلاف افقی متصل گردند



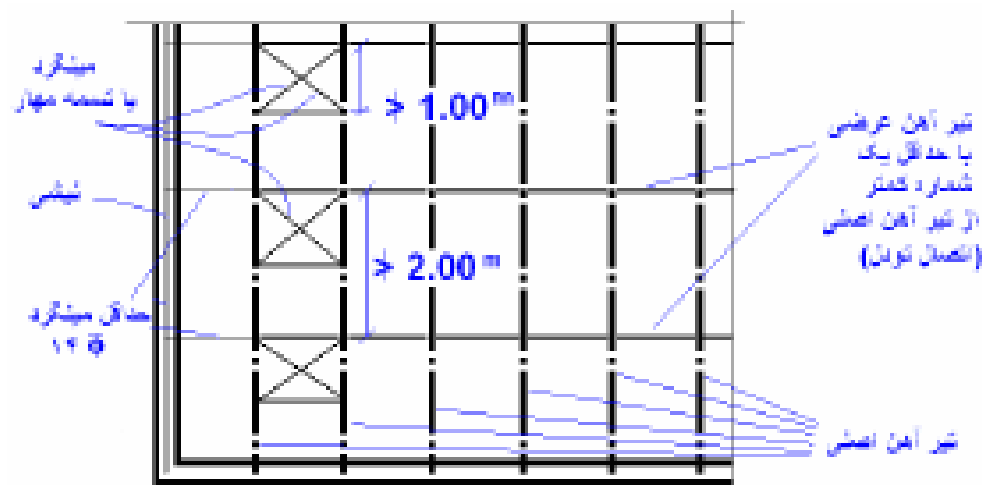




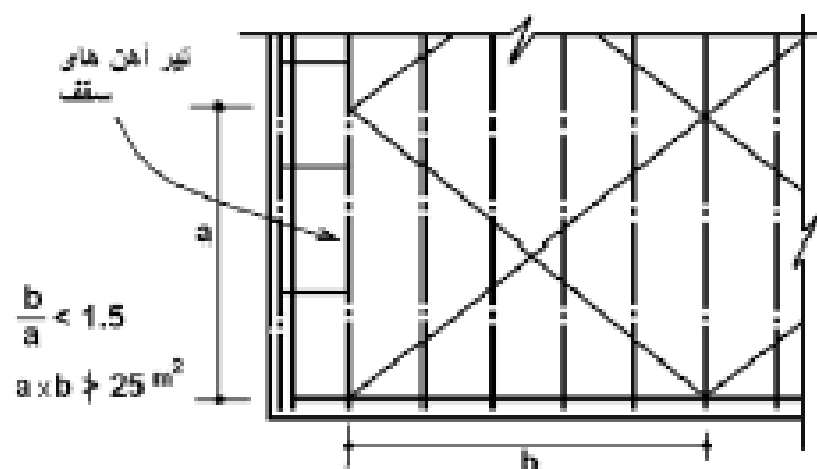
بررسی تفاوت‌های آئین نامه ۲۸۰۰ و مبحث ۸

مبحث هشتم با قبول مفاد بند های الف و ب و ت و ث، بند «پ» را در ۳ بند مجزا و بصورت کاملاً متفاوت ارایه کرده است:

- « تیر آهن های سقف طاق ضربی باید در فواصل حداکثر ۲ متر توسط تیر آهن های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیر آهن اصلی) که در دل تیر آهن سقف قرار می گیرد به یکدیگر متصل شوند.
- لازم است انتهای تیر آهن های سقف توسط تیر آهن های دیگری که در امتداد عمود بر تیر های سقف هستند، به یکدیگر متصل گردند.
- تیر آهن انتهایی باید در چشمه های یک متری حداقل بصورت یک چشمه در میان یا تسمه یا میله گرد بصورت ضربدری به تیر آهن کناری خود متصل شود.» (مطابق شکل ۷- ب).



شکل ۷- ب : دستورالعمل مبحث هشتم در مورد انسجام سقف طاق ضربی



شکل ۷- الف: دستورالعمل آیین نامه ۲۸۰۰ در مورد انسجام سقف طاق ضربی-

سقفها

سقف طاق ضربی

۱. فاصله بین تیر آهن های سقف از ۱۰۰ سانتیمتر بیشتر نشود.
۲. تیر آهن های سقف باید در فواصل حداکثر ۲ متر توسط تیر آهن های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیر آهن اصلی) که در دل تیر آهن های سقف قرار می گیرند، به یکدیگر متصل گردند.
۳. لازم است انتهای تیر آهن های سقف توسط تیر آهن های دیگری که در امتداد عمود بر تیر های سقف هستند، به یکدیگر متصل شوند.
۴. تیر آهن های سقف به گونه مناسبی به کلاف افقی متصل شوند.
۵. تیر آهن انتهایی سقف باید در چشمه های ۱۰۰ سانتیمتری، حداقل به صورت یک چشمه در میان، با تسمه یا میلگرد به شکل ضربدری به تیر آهن کناری خود مهار شود.

سقفها

سقف طاق ضربی

۵. تکیه‌گاه مناسبی برای پطاق آخرین دهانه طاق ضربی تعبیه گردد. این تکیه‌گاه می‌تواند با قرار دادن یک پروفیل فولادی و اتصال آن با کلاف زیر خود یا با جاسازی در کلاف بتنی تأمین شود. چنانچه این تکیه‌گاه فولادی باشد باید با میلگردها یا تسمه‌های کاملاً کشیده و مستقیم در دو انتهای تیر و همچنین در فواصل کمتر از ۲ متر به آخرین تیر آهن سقف متصل گردد.

۶. حداقل سطح مقطع میلگرد یا تسمه که برای مهاربندی ضربدری تیر آهن‌های سقف یا استوار کردن آخرین دهانه به کار می‌رود، میلگرد با قطر ۱۴ میلیمتر یا تسمه معادل آن می‌باشد.

۷. برای کاهش وزن سقف و افزایش چسبندگی بین ملات (گچ و خاک) و آجر، قویا توصیه می‌شود که از آجرهای ماشینی سفالی سوراخدار به جای آجرهای فشاری استفاده گردد.

نما

۱. نما باید با سطح زیر کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا هنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فرو ریختن آن وجود نداشته باشد.
۲. نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را داشته باشد و حتی المقدور از مصالح سبک وزن استفاده شود.
۳. نما باید به گونه‌ای انتخاب و اجرا شود که بروز اشکالاتی در آن (مانند ترک خوردگی) موجب آسیب دیدن سطح زیر کار بویژه اجزای سازه‌ای نشود.
۴. از اجرای نماهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود.

آجر نما

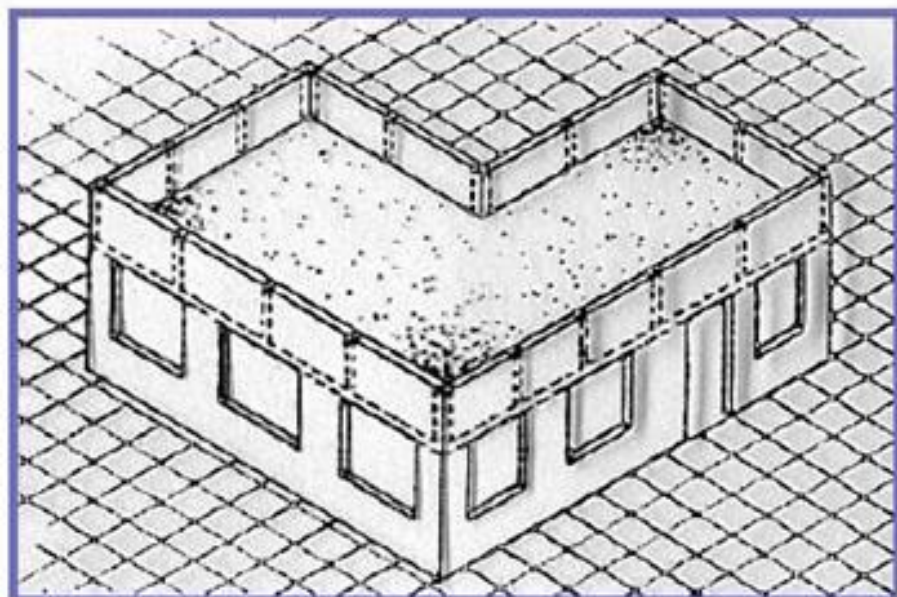
آیین نامه ۲۸۰۰ برای آجر نما « بکار بردن مفتول های خارجی در داخل ملات پشت کار دوخت آجر نما در حداکثر فواصل افقی و قائم ۵۰ سانتیمتر^۲ را الزامی می داند اما مبحث هشتم در این مورد ضابطه ای بیان نکرده است. همانطور که مشاهده می شود در این مورد رعایت مفاد آیین نامه ۲۸۰۰ به ایمنی ساختمان کمک زیادی خواهد کرد.



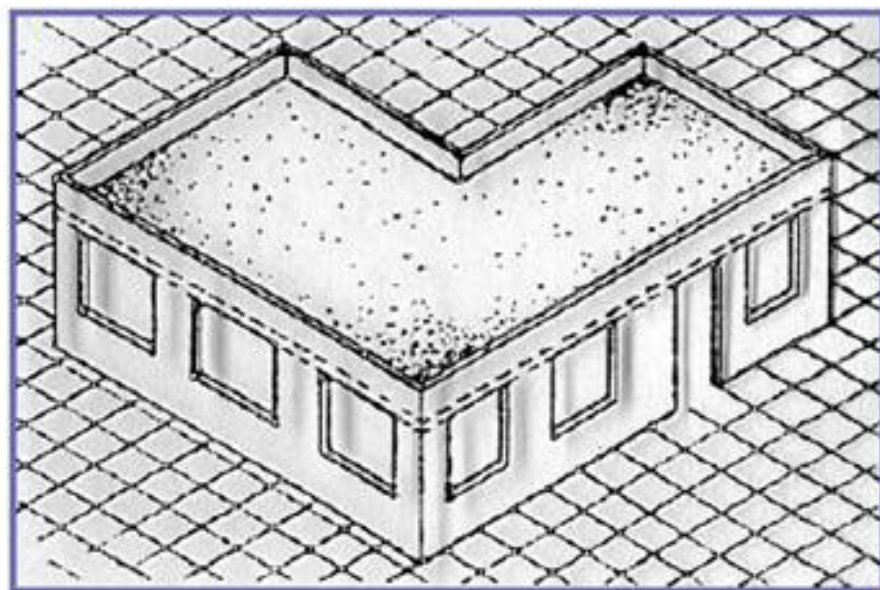


جان پناه ها

ارتفاع جان پناه اطراف بام ها و بالکن ها از کف تمام شده، در صورتیکه ضخامت دیواره آن ۱۰ و یا ۲۰ سانتیمتر باشد نباید بترتیب از ۵۰ و ۷۰ سانتی متر تجاوز نماید. در صورت تجاوز ارتفاع از حدود فوق الذکر، جان پناه باید توسط عناصر قائم فولادی یا بتن آرمه نگهداری شده و در کف بام یا بالکن گیردار شود.



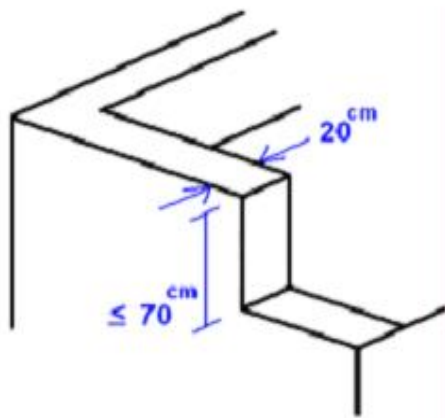
ارتفاع جان پناه بیشتر از حد مجاز ولی محصور در کلاف



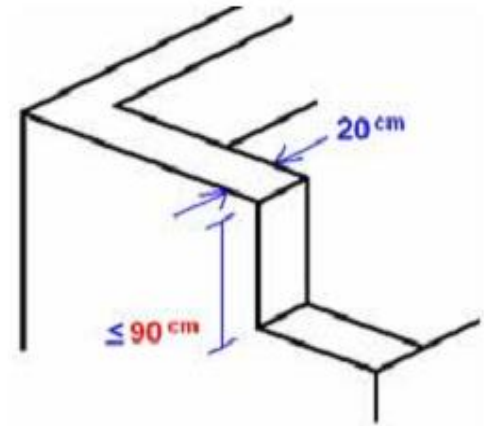
ارتفاع جان پناه کمتر از حد مجاز وبدون نیاز به کلاف

جان پناه:

در این مورد هر دو آیین نامه ارتفاع جان پناه را متناسب با ضخامت قید کرده اند اما در مورد ارتفاع جان پناه با ضخامت ۲۰ سانتی متر، آیین نامه ۲۸۰۰، حداکثر ارتفاع را ۹۰ سانتیمتر^۵ (شکل ۵-الف) ولی مبحث هشتم حداکثر ارتفاع برای جان پناه با ضخامت ۲۰ سانتی متر را به ۷۰ سانتیمتر محدود کرده است^۶ (شکل ۵-ب). که مشاهده میشود مبحث هشتم با حاشیه امنیت بیشتری به آرایه ای ضابطه اش پرداخته است.



شکل ۵-ب: حداکثر ارتفاع جان پناه از دیدگاه مبحث هشتم.



شکل ۵-الف: حداکثر ارتفاع جان پناه از دیدگاه آیین نامه ۲۸۰۰.

نواقص متداول در سیستم سازه ای ساختمانهای بنایی کلاف دار

- کامل نبودن مسیر بار
- کافی نبودن مقاومت برشی ساختمان
- نامنظمی در پلان و ارتفاع
- عدم وجود پی مناسب
- عدم وجود فاصله مناسب از ساختمان مجاور
- عدم استفاده از کلافها یا کافی نبودن تعداد و فاصله آنها
- انفصال در کلاف بواسطه عبور لوله و دودکش از آن
- عدم اتصال مناسب بین دیوار و کلاف
- ...

نواقص متداول در دیوارهای باربر ساختمانهای بنایی کلاف دار

- نادرست چیدن واحدهای بنایی
- خالی بودن درزهای بین واحدهای بنایی از ملات
- زیاد بودن نسبت ارتفاع به دیوار
- طول زیاد دیوار مهار نشده
- تراکم کم دیوار بواسطه وجود بازشوهای بزرگ
- نزدیکی بازشوها به انتهای دیوار
- عبور لوله و دودکش از درون دیوار
- ...

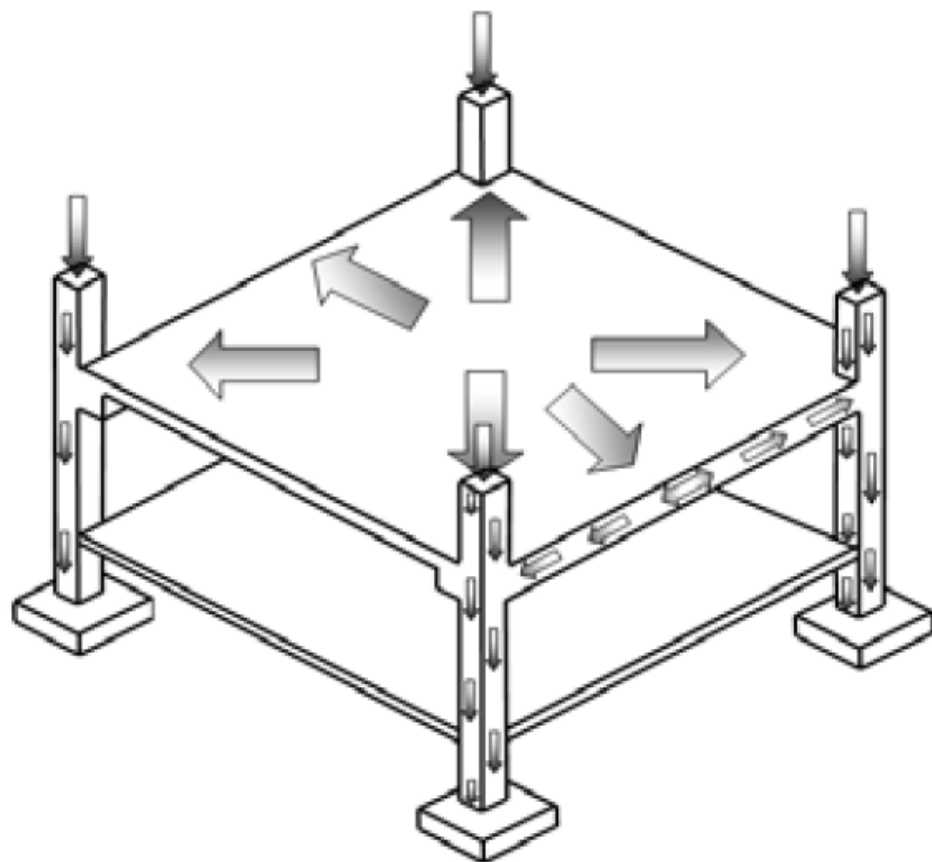
نواقص متداول دیگر در ساختمانهای بنایی کلاف دار

- کافی نبودن طول تکیه گاهی تیرهای سقف
- وجود بازشو در سقف
- مناسب نبودن اتصالات دیوارها و سقفها
- اتصال نامناسب بین نما و دیوار
- عدم پایداری جان پناه ها و دودکشها
-

راهکارهایی برای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی

- افزایش کیفیت مصالح بنایی
- اضافه کردن کلافهای فلزی
- کاهش وزن ساختمان بویژه کفها
- کاستن از بازشوهای سقف و پنجره ها
- افزایش صلبیت و پیوستگی سقف
- محافظت ساختمان از عوامل محیطی (عایقکاری)
- افزودن یا افزایش طول وابعاد دیوارهای داخلی و خارجی

سقف ها



نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف سربارها و نیروهای باد و زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر است .

سقف های تیرچه بلوک

مزایا

- صرفه جویی در مصرف بتن به دلیل حذف بتن ناحیه کششی
- عایق حرارت بودن
- حذف نیاز به سقف کاذب و کاهش ضخامت نازک کاری
- سبک سازی به دلیل کاهش مصرف میلگرد و هزینه اجرای بقیه قسمت های باربر ساختمان
- کاهش یا حذف قالب بندی
- سرعت نصب و نیاز کمتر به تخصص خاص
- ضوابط مربوطه در نشریه ۹۴ و بخش ۹-۱۱-۶-۲ مبحث نهم ارائه شده است

اجزای سقف تیرچه بلوک

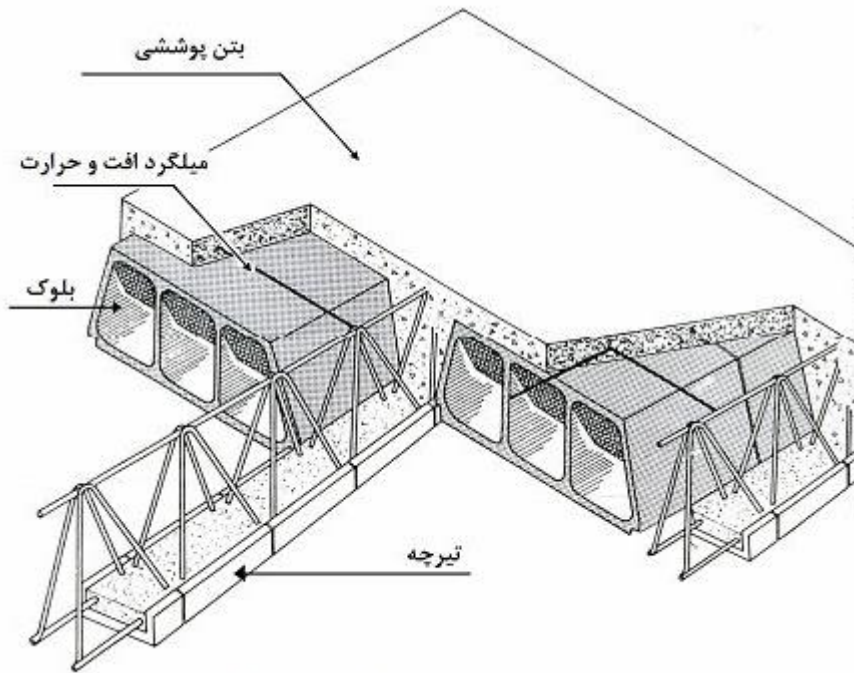
۱- تیرچه

۲- بلوک

۳- میلگرد حرارتی و منفی

۴- بتن در جای دال

۵- جزئیات اجرایی



محدودیت فنی و کلی سقف تیرچه بلوک

۱ cm۷۰- فاصله محور تا محور تیرچه ها حداکثر

۲ m۷- حداکثر دهانه مورد پوشش با تیرچه منفرد

۳- ضخامت سقف نباید از $1/20$ دهانه بیشتر باشد (تکیه گاه ساده) جدول ۹-۱۴-۲
مبحث ۹

۴- در صورت وجود دهانه زیاد یا بار منفرد سنگین از تیرچه مضاعف استفاده شود

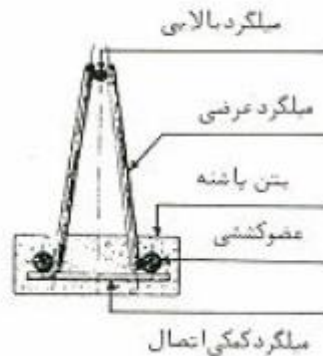
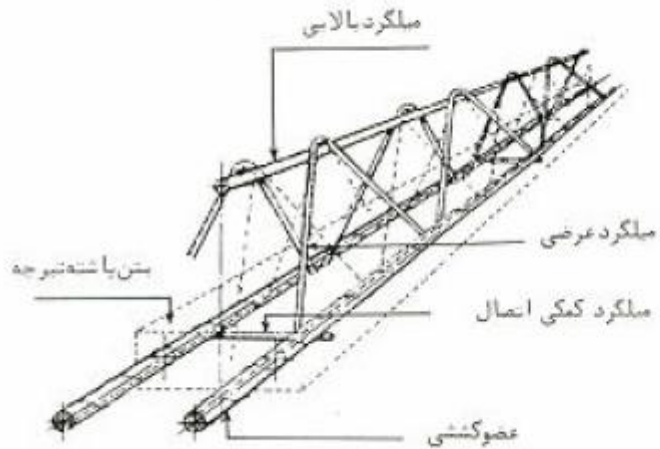
۵- حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه پس از نصب نباید از $6/5$ کمتر باشد

۶- بتن پوششی قسمت بالای سقف نباید از ۵ و نیز از $1/12$ فاصله تیرچه های مجاور کمتر باشد

۷- عرض تیرچه ها نباید از ۱۰ و نیز از $1/(3/5)$ برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد

انواع خرپای فلزی

- ماشینی (کارخانه ای) با میلگرد عرضی مضاعف
- دستی (کارگاهی)



اجزای خرپا

- میلگرد کششی
- میلگرد بالایی
- میلگرد عرضی
- میلگرد کمکی اتصال

فولاد مورد استفاده باید جوش پذیر باشد

میلگرد کششی

- قبل و بعد از گیرش بتن بار تحمل می کند
- حداقل دو میلگرد و از راه محاسبه به دست می آید
- حداقل قطر ۸ و حداکثر قطر ۱۶mm
- ضخامت پوشش بتنی (داخل و خارج ساختمان)
- انواع روش اجرای میلگرد تقویتی

میلگرد عرضی

ویژگیها

- تامین اینرسی لازم جهت حمل و نقل
- تحمل بار موقت و مرده اولیه بین تکیه گاه موقت (همانند عضو مورب خریا)

- تامین پیوستگی لازم بین بتن تیرچه و بتن پوششی
- تامین مقاومت برشی مورد نیاز

محدودیتها

- حداقل قطر مورد نیاز ۶ و حداکثر فاصله آنها ۲۰cm
- سطح مقطع میلگردهای عرضی نباید از $b.t / 15$ باشد
- حداقل زاویه میلگردهای عرضی ۳۰ درجه و حداکثر فاصله آنها ۲۰cm است

میلگرد بالایی

- قبل از گیرش بتن جهت تحمل بار فشاری خرپا عمل می کند
- پس از بتن ریزی به عنوان میلگرد افت و حرارت عمل میکند
- حداقل قطر ۶ و حداکثر قطر ۱۲mm (به نوع میلگرد و طول تیرچه و ارتفاع خرپا بستگی دارد)
- جدول مقابل به عنوان توصیه میباشد

حدود دهانه	قطر میلگرد
تا دهانه سه متر	۶ میلی متر
دهانه ۳ تا ۴ متر	۸ میلی متر
دهانه ۴ تا ۵/۵ متر	۱۰ میلی متر
دهانه ۵/۵ تا ۷ متر	۱۲ میلی متر

بتن پاشنه تیرچه

ویژگیها

- تامین تکیه گاه برای بلوکها
- حذف قالب بندی قسمت زیرین سقف
- مقاومت در برابر آتش سوزی
- قالب پاشنه می تواند ناودانی ورق فولادی و فوندوله باشد
- حداقل تاب فشاری بتن پاشنه ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است

محدودیتها

- حداقل ضخامت بتن پاشنه ۴ سانتیمتر (۴/۵ تا ۵/۵ در اجرا)
- نحوه صحیح قرار دادن خرپا در قالب و تامین حداقل پوشش بتنی
- میلگرد تقویتی در داخل قالب
- ضربه زدن به پاشنه ممنوع است

کنترل تیرچه

- کنترل نوع میلگرد مصرفی
- کنترل خرابای فلزی قبل از بتن ریزی (ابعاد و میلگردها)
- کنترل قالب
- کنترل مصالح و نحوه بتن ریزی
- توصیه های لازم جهت حمل و نقل
- کنترل ابعاد و سلامت تیرچه در هنگام اجرای سقف



2008 8 28



2008 8 28



2008 8 28

بلوک

ویژگیها

- تامین قالب برای جان تیر و قسمت زیرین تیرچه و پرکننده
- تحمل ضربه های ناشی از حمل و نقل و نیروهای ناشی از عبور و مرور در زمان

بتن ریزی

انواع بلوک

- بتنی
- سفالی
- پلی استایرن

میلگرد حرارتی و منفی

میلگرد حرارتی

- مقابله با تنشهای متفرقه در بتن درجا
- در دو جهت عمود بر هم نصب میشوند
- حداقل قطر آنها ۵ میلیمتر است
- حداقل سطح مقطع میلگرد ۱/۲۵ در هزار سطح مقطع دال در امتداد تیرچه ها و ۱/۷۵ در هزار در جهت عمود بر تیرچه هاست
- فاصله دو میلگرد متوالی نباید از ۲۵cm تجاوز کند

میلگرد منفی

- جهت تامین یکپارچگی سقف با تکیه گاه
- کمک به افزایش ظرفیت و کاهش خیز
- در تکیه گاه فولادی مهمتر بوده و بر اساس ۱۵٪ لنگر وسط دهانه محاسبه میشود



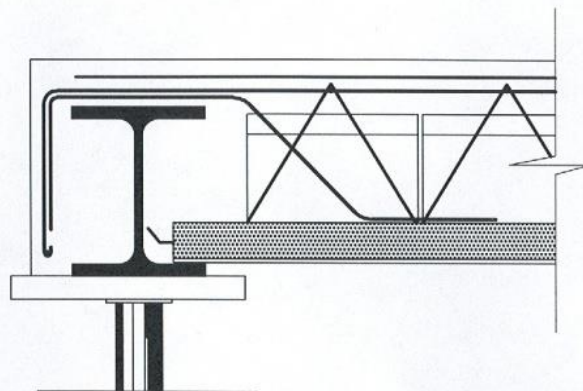
کلاف میانی (Tie Beam)

ویژگیها

- جلوگیری از پیچش تیرهای T شکل
- توزیع یکنواخت بار روی سقف

مشخصات

- حداقل عرض برابر عرض پاشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف است
- در سقف با بار زنده کمتر از ۳۵۰ حداقل سطح مقطع میلگردهای طولی باید برابر نصف مقادیر میلگرد کششی تیرچه است
- در سقف با بار زنده بیش از ۳۵۰ حداقل سطح مقطع میلگردهای طولی باید برابر مقادیر میلگرد کششی تیرچه است
- تعداد کلاف میانی و سنجاقها



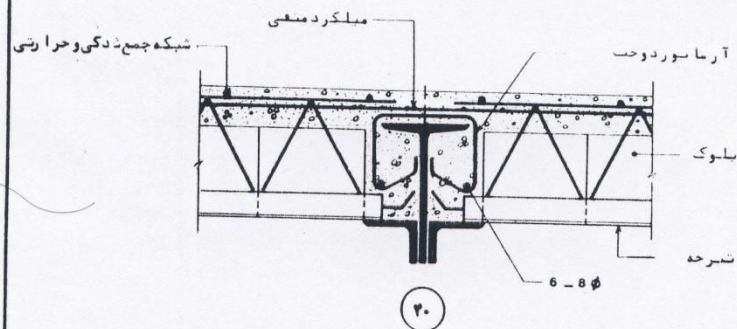
نحوه استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیر باربر فولادی

جزئیات شماره ۶۴ نشریه شماره ۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

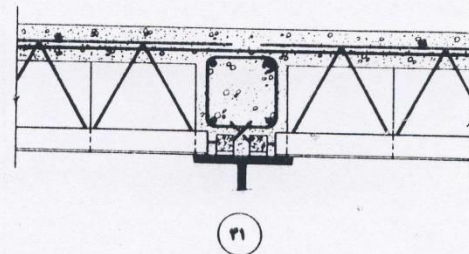
عنوان: استقرار سقف روی تیر آهن، با ارتفاع مساوی و یا با ارتفاع بیشتر از ضخامت سقف تیرچه، خرابایی.

۱۴

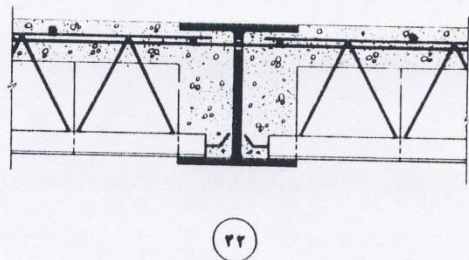
سا زمان برسامه و سودجه

معاونت فنی
دفتر تحقیقات و معمارهای فنی

۲۰



۲۱



۲۲

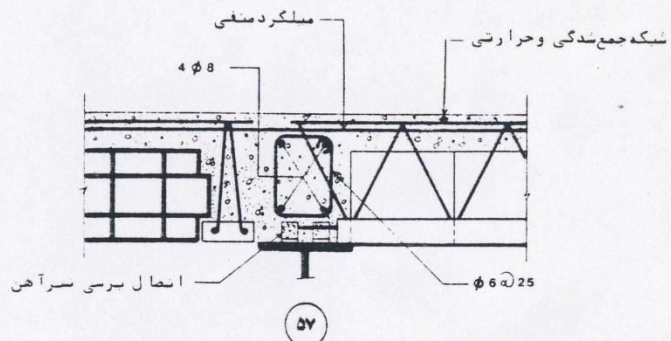
توضیح:

۴۰، ۴۱ و ۴۲. نحوه استقرار تیرچه و بلوک روی تیر باربر فولادی.

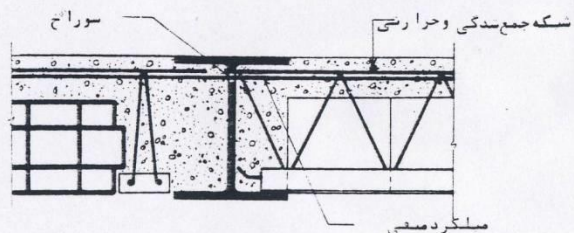
سا زمان برسامه و سودجه

عنوان: استقرار سقف روی تیر آهن، با تیرچه‌های موازی و عمود بر آن (تیرچه خرابایی).

۲۰

معاونت فنی
دفتر تحقیقات و معمارهای فنی

۵۷



۵۸

توضیح:

۵۷ و ۵۸. نحوه استقرار سقف تیرچه و بلوک روی تیر باربر فولادی، در حالتی که امتداد تیرچه‌ها، در یک طرف موازی امتداد تیر باربر و در طرف دیگر عمود بر آن باشد.

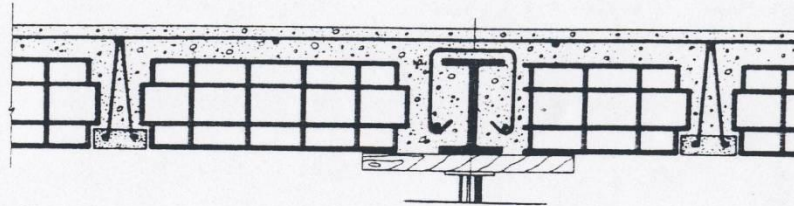
با زمان برنامهدو بوده

معاونت فنی

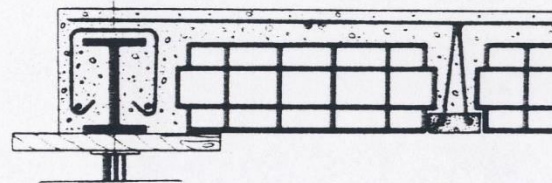
دفتر تحقیقات و معاینات فنی

عنوان: اتصال سقف به تیر آهن غیر یاربر، ارتفاع تیر آهن کمتر از ضخامت سقف.

۲۸



۸۰



۸۱

توضیح:

۸۰. نمونه‌ای از اتصال، در تکیه‌گاه میانی.

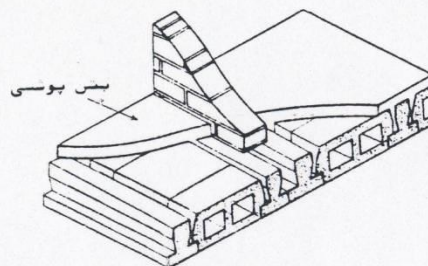
۸۱. نمونه‌ای از اتصال، در تکیه‌گاه کناری.

عنوان: محل تبعه روی سقف تیرچه و بلوک.

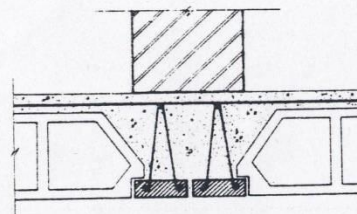
سازمان برنامه و بودجه

معاونت فنی

دفتر تحقیقات و معیاری های فنی



۸۲



۸۳

توضیح:

۸۳ و ۸۲. اجرای تیرچه های مضاعف، در محل استقرار تبعه غیرباربر.



















پایان